

## Vision sur flux caméras pour TRIGO

Présentation fonctionnelle du dispositif : organisation multi-sites, paramétrage des analyses sur flux caméras, catalogue des types de bénéfices, lecture opérationnelle dans la Data Room, et articulation possible avec vos indicateurs de ligne (OEE, scrap, traçabilité). Rédaction **ARCY**.

### 1. Objet du document & lecteurs

Ce document s'adresse aux **décideurs et responsables opérationnels** TRIGO qui doivent comprendre ce que permet le logiciel sans parcourir l'ensemble des spécifications techniques du projet. La [synthèse une page](#) reste le point d'entrée rapide.

Les écrans illustrés proviennent de l'interface de démonstration (identité visuelle produit sur les captures).

### 2. Contexte & promesse produit

L'idée centrale, dans une logique de « capteurs virtuels » sur site, consiste à **réutiliser le flux vidéo** déjà disponible sur un site (entrepôt, hall, ligne, quai, etc.), à y définir des **zones logicielles**, puis à produire des **indicateurs** (présence, comptages, densités, signaux qualité) exploitables dans des cartes et tableaux de bord.

#### Lieu et site : le parc se lit en couches

D'abord le grand cadre (lieu), puis chaque établissement physique (site). On sait toujours *où* on se situe avant d'ouvrir une caméra.

#### Caméra et bénéfice : une fenêtre, plusieurs questions

Chaque flux porte un ou plusieurs bénéfices : autant de « questions » posées à la même image, sans les confondre (présence ici, comptage là...).

#### Canvas : le dessin qui fixe le « où »

Les zones se tracent sur la vidéo ; elles donnent le périmètre utile au bénéfice. Les tableaux de bord et la Data Room ne font que refléter ce que ces couches produisent.

### 3. Cas d'usage « industrie 4.0 » & couverture fonctionnelle

Les familles de cas présentées côté marché (présence poste, remplissage / état machine, flux et congestion, zones sous-utilisées, contrôle qualité visuel, zones à risque) se traduisent côté logiciel par la combinaison d'une **famille d'analyse** (détection, comptage, heatmap, qualité) et d'une **catégorie** (ce que l'on cherche à détecter : humain, transport, objet).

| INTENTION MÉTIER (EXEMPLES)                  | FAMILLE D'ANALYSE PRINCIPALE                  | NOTES                                                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Suivi présence / absence, temps dans la zone | Détection : présence, zone, ligne             | Data Room : cartes présence, rapport d'activité agrégé.                  |
| Comptage de passages, cadence, objets        | Comptage : personnes, objets, zone            | Modes d'analyse côté comptage (ex. gradient / MOG2) selon configuration. |
| Densité, heatmap, trajectoires               | Heatmap : densité, présence, trajectoires     | Famille dédiée aux représentations spatiales d'usage.                    |
| Signaux « qualité » ou anomalies visuelles   | Qualité : fissure, humidité, contrôle général | Catégorie objet ; le détail des modèles dépend du déploiement.           |

### 4. Parcours dans l'interface

#### 4.0 La même logique qu'en spec : poupées russes, pas trois écrans au hasard

La documentation produit décrit une **hiérarchie unique** : un lieu contient des sites, un site des caméras, une caméra des bénéfices ; les polygones d'analyse sont **portés par le bénéfice** et se dessinent sur le flux (canvas). Les vues « accueil », « lieu », « tracker » ne sont que la traduction écran par écran de cette emboîture. Utile à retenir pour une proposition commerciale : on vend une organisation claire du parc, puis la finesse du dessin sur l'image.

**Lieu** : le plus grand cadre (pays, région, campus ou bassin logistique).

Il regroupe vos sites sans encore parler de caméras.

**Site** : un établissement concret (entrepôt, agence, galerie...) où des caméras sont installées.

**Caméra** : un flux vidéo rattaché à ce site, la « fenêtre » sur laquelle toutes les analyses s'appuient.

**Bénéfice** : ce que vous voulez en tirer sur ce flux (présence, comptage, densité, signal qualité...) avec le contexte métier (qui ou quoi observer). Une même caméra peut porter plusieurs bénéfices indépendants.

**Canvas et zones sur l'image** : ce n'est pas un dossier de plus dans l'arborescence. C'est le dessin sur la vidéo qui dit où le bénéfice s'applique (lignes, polygones, zones à inclure ou à ignorer). Les résultats remontent ensuite vers les tableaux de bord et la Data Room.

Détail d'implémentation : spec YRYS, onglet *overview* (« hiérarchie des objets »), même ordre que ci-dessus.

#### 4.1 Vue d'ensemble : ce que vous voyez au niveau « lieu »

Cartes par **lieu** : visuel, miniatures des caméras représentatives, rappel des bénéfices. C'est la couche la plus large de la poupée russe ; les actions (créer, modifier, exporter) restent attachées à ce niveau.

#### 4.2 Vue lieu : descente vers les sites

Cartes par **site** du lieu : caméras et bénéfices visibles sur chaque carte. Un clic ouvre le suivi vidéo : on passe du cadre « site » au cadre « caméra ».

#### 4.3 Tracker : caméra, bénéfice actif, canvas et Data Room

Lecteur vidéo + **canvas** pour les zones du **bénéfice sélectionné** ; à côté, la liste des bénéfices de la caméra et la **Data Room** (cartes alignées sur ce que vous avez configuré). Onglets habituels : aperçu, source, paramètres, toujours dans le même fil du plus large au plus fin.

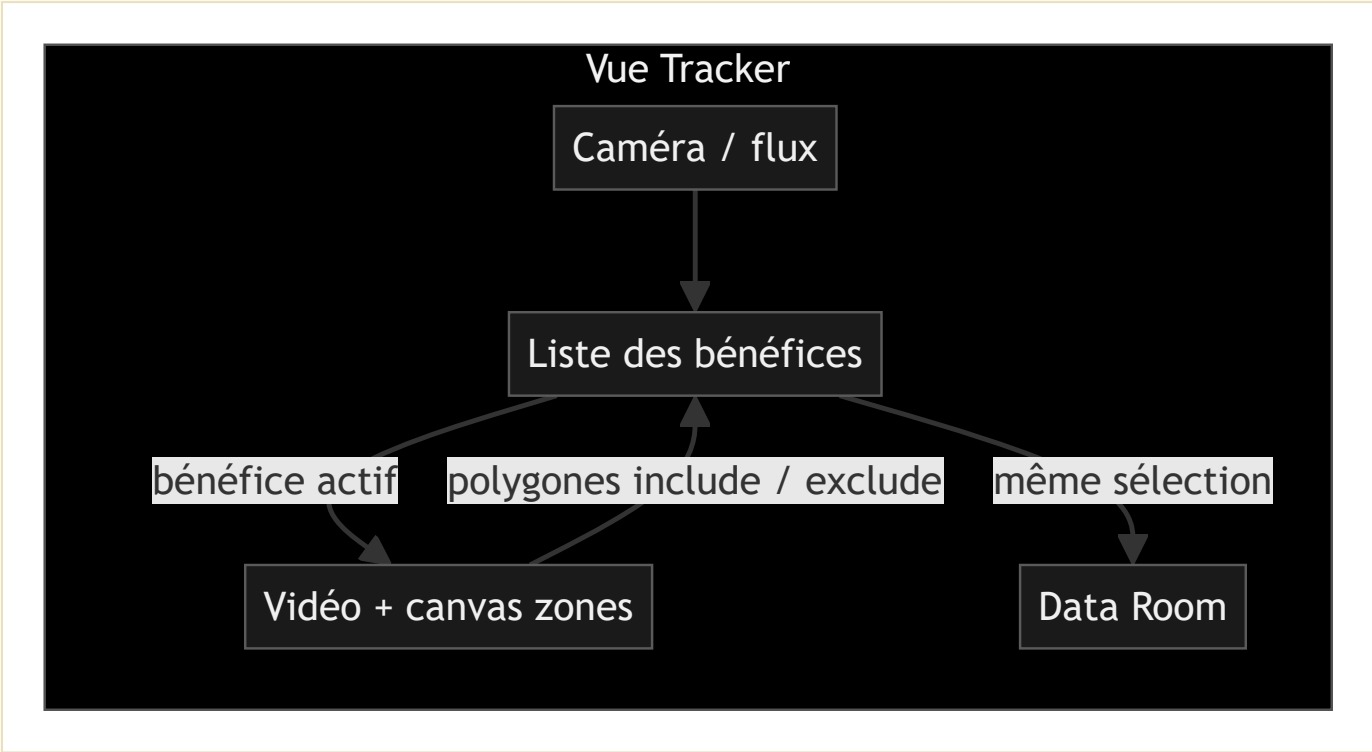
#### 4.4 Navigation globale

Barre latérale : exploration (lieux, sites, caméras, bénéfices) ; en-tête : liens vers Tracker, Analytics, Logs selon le périmètre déployé.

Schémas : vue bénéfice & chaîne de traitement d'image

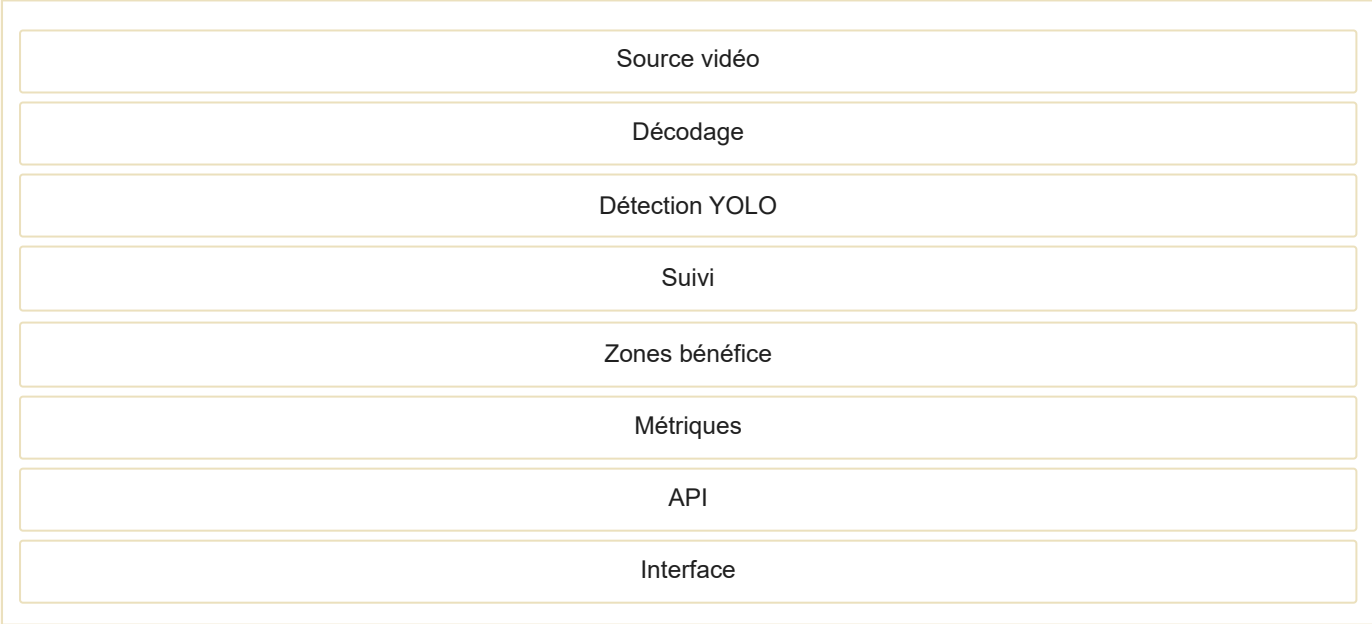
La **vue bénéfice** n'est pas un écran isolé : dans le Tracker, le bénéfice sélectionné pilote à la fois le **canvas** sur la vidéo et les **cartes** affichées dans la Data Room. Le traitement côté serveur enchaîne décodage, détection, géométrie des zones et agrégation métier avant l'API consommée par l'interface.

**Vue synthétique : bénéfice dans le Tracker**



En amont, la **création** du bénéfice suit l'assistant (type d'analyse, catégorie, infos). Les polygones sont stockés sur le bénéfice et réaffichés ici à la bonne échelle.

**Pipeline de traitement d'image (logique serveur)**



Selon le **type d'analyse**, les étapes après l'intersection géométrique diffèrent (ex. cumul temps de présence, passage de ligne, masque MOG2 pour comptage). Le floutage visage, lorsqu'il est activé, s'applique sur le flux servi à l'affichage.

**5. Familles d'analyse et sous-types**

Le catalogue ci-dessous reprend les familles et identifiants tels que portés par la spécification produit (libellés et regroupement dans les assistants de création de bénéfices).

**5.1 Détection**

| IDENTIFIANT         | LIBELLÉ              |
|---------------------|----------------------|
| detection_presence  | Présence / absence   |
| detection_linecross | Franchissement ligne |
| detection_zone      | Détection zone       |

## 5.2 Comptage

| IDENTIFIANT      | LIBELLÉ            |
|------------------|--------------------|
| counting_people  | Comptage personnes |
| counting_objects | Comptage objets    |
| counting_zone    | Comptage zone      |

## 5.3 Heatmap

| IDENTIFIANT        | LIBELLÉ              |
|--------------------|----------------------|
| heatmap_density    | Densité de flux      |
| heatmap_presence   | Heatmap présence     |
| heatmap_trajectory | Heatmap trajectoires |

## 5.4 Qualité

| IDENTIFIANT      | LIBELLÉ          |
|------------------|------------------|
| quality_fissure  | Fissure          |
| quality_humidity | Humidité         |
| quality_check    | Qualité générale |

## 6. Catégories cibles et correspondance avec les familles d'analyse

Chaque bénéfice précise **ce qui est observé** via des couples `catégorie::sous-catégorie` (ex. `human::silhouette`, `transport::voiture`).

| CATÉGORIE | SOUS-TYPES (EXTRAITS)                                             | FAMILLES PRÉVUES PAR LA SPEC |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Humain    | Silhouette, visage, foule                                         | Détection, comptage, heatmap |
| Transport | Voiture, vélo, transport public, avion, moto                      | Détection, comptage          |
| Objet     | Encombrement, zone encombrée, fissure, humidité, qualité générale | Heatmap, qualité             |

## 7. Création / édition d'un bénéfice (wizard)

Le flux utilisateur standard comporte trois étapes :

1. **Type d'analyse** : choix de la famille (détection, comptage, heatmap, qualité) puis du sous-type.
2. **Catégorie** : filtrage des groupes autorisés pour ce type d'analyse, sélection des cibles.

3. **Infos** : nom du bénéfice, activation, champs métier (les champs avancés peuvent être étendus selon cadrage projet).

Référence détaillée des champs API : documentation interne « Modal bénéfice » et schémas backend.

## 8. Zones sur la vidéo (canvas bénéfices)

Les polygones sont **attachés au bénéfice**. Chaque polygone est typé **include** (zone d'analyse) ou **exclude** (masquage). Les coordonnées sont stockées dans l'espace de référence de la vidéo au moment du dessin (zone\_ref\_width, zone\_ref\_height) puis rééchantillonnées à l'affichage si la résolution change.

**Règle produit.** Plusieurs zones d'inclusion ou d'exclusion peuvent coexister sur un même bénéfice ; la logique métier d'agrégation dépend du type d'analyse (présence, comptage, etc.).

## 9. Data Room & cartes analytics

Les cartes affichées dans la Data Room s'adaptent aux bénéfices présents sur la caméra sélectionnée, par exemple :

- **Rapport d'activité** (agrégat) : vue synthétique avec sous-cartes par zone et contrôle du laps de temps.
- **Détection présence** : une carte par bénéfice de détection, avec options de tri.
- **Comptage** : une carte par bénéfice de comptage avec zones, sélection de mode d'analyse en en-tête.

L'ajout de cartes dédiées (ex. heatmap) suit le même principe : exposition des données côté API + branchement UI.

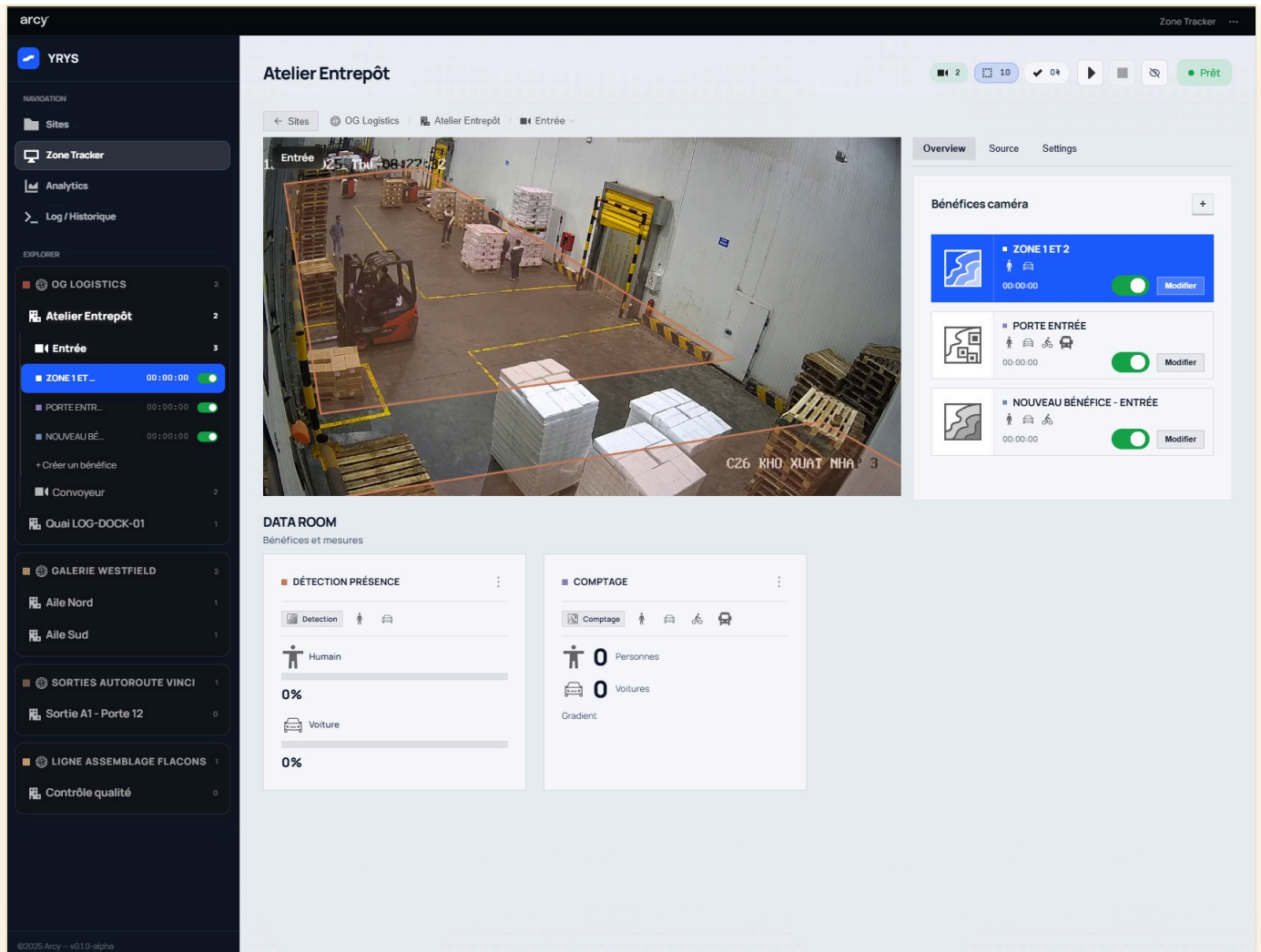
## 10. Modèle de données : aperçu architecture

Objets métier principaux : **Site** (regroupe des caméras), **Camera** (source vidéo, liste de bénéfices), **Benefit** (type d'analyse, catégories, polygones), zones de présence et configuration de comptage associées au flux. Les détails de persistance dépendent du mode déploiement (démonstration, fichier, base).

```
Lieu, site, caméra, bénéfice (du plus englobant au plus fin)
Flux vidéo : zones dessinées, présence, comptage
```

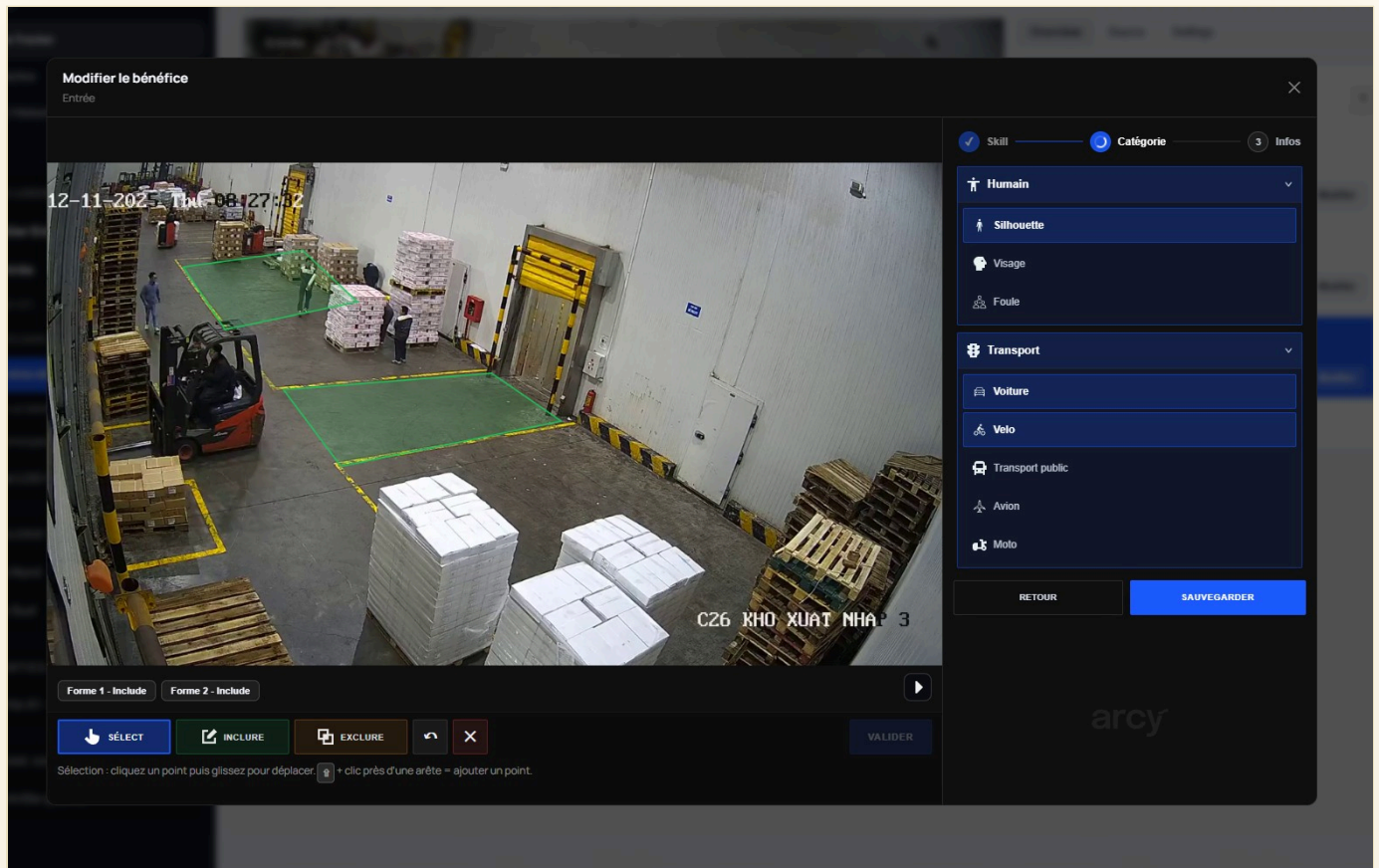
## 11. Captures d'écran fournies

Présentation agrandie avec commentaire court à droite (vue bureau).



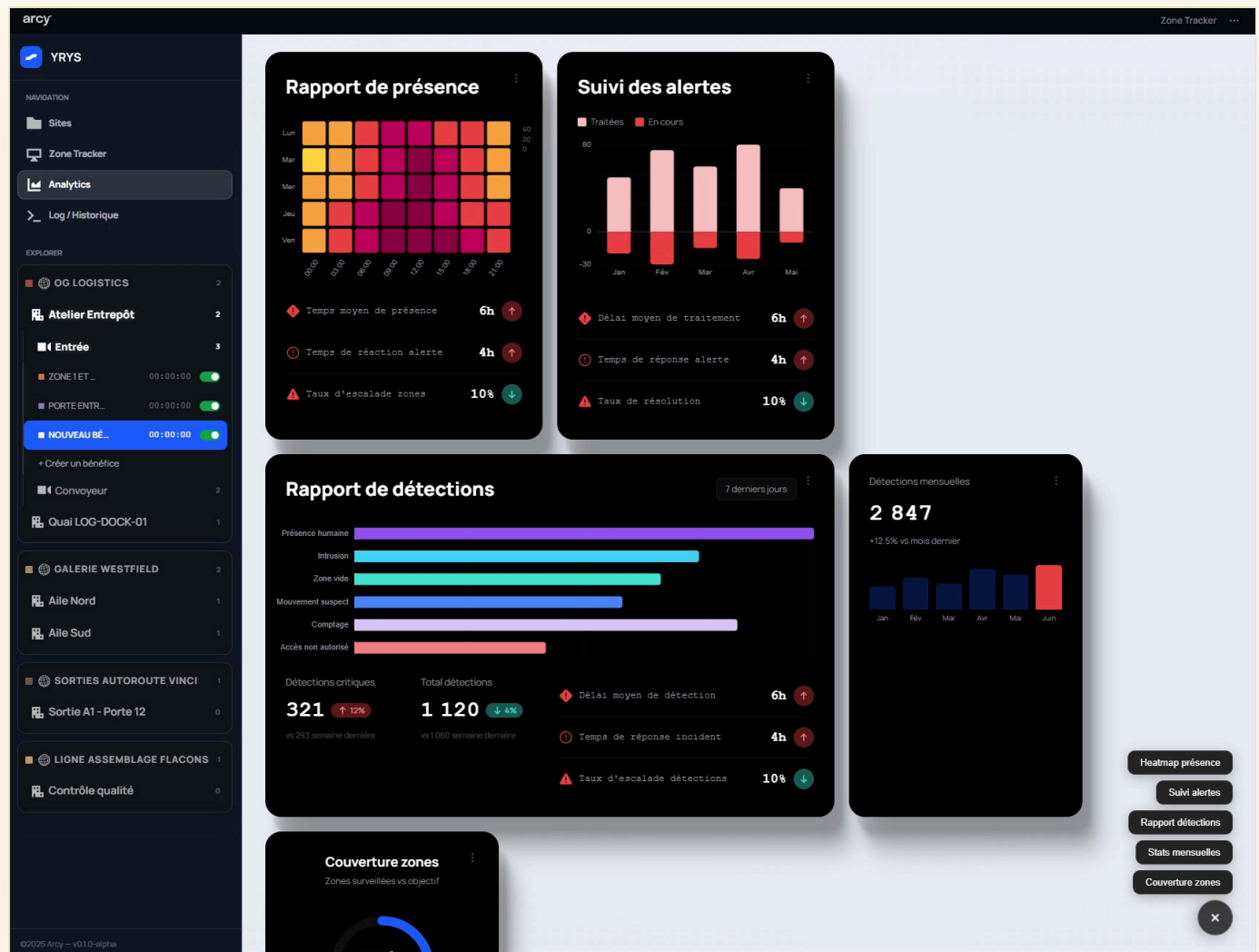
## Vue multi-lieux

Point d'entrée opérationnel : cartes par lieu, miniatures caméras et bénéfices visibles pour prioriser les sites à suivre.



## Configuration bénéfice





## Analytics & Data Room

Blocs indicateurs rattachés aux bénéfices actifs ; les en-têtes de carte exposent les options utiles (laps de temps, tri, mode de comptage).

## 12. Questions de cadrage (à valider avec TRIGO)

- **Périmètre déploiement** : souhaitez-vous une cible exclusivement on-premise, cloud privé, ou hybride (inférence sur site, pilotage central) ?
- **Volumétrie** : ordre de grandeur de caméras et de sites pour dimensionner latence, stockage et rétention des indicateurs ?
- **Gouvernance** : exigences RGPD / floutage visages, durée de conservation des séquences, intégration IAM (SSO) ?
- **Intégrations** : envoi des compteurs et événements vers ERP, MES, SCADA ou files messages (Kafka, MQTT) ?
- **Branding** : faut-il livrer l'interface sous marque TRIGO uniquement (co-branding ARCY en pied de page) ?

Si vous nous confirmez ces points, une itération du document pourra inclure schéma d'architecture cible, planning type (audit, phase pilote, industrialisation) et matrice KPI par site.

